

Chương 3. Không gian vectơ

Vector spaces

Nguyễn Minh Trí

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

3.1 Khái niệm về không gian vectơ

3.2 Không gian vectơ con

3.3 Sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

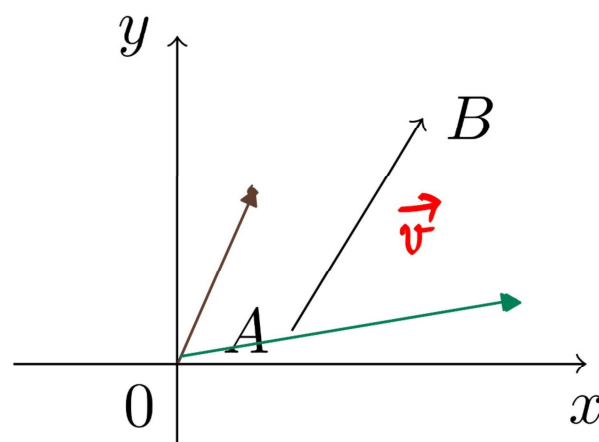
3.4 Tập sinh, cơ sở và chiều

3.5 Hạng của một hệ vectơ

3.6 Ma trận chuyển cơ sở

3.1 Khái niệm về không gian vectơ

Trong hệ trục tọa độ Descartes vuông góc Oxy . Chọn O là giao của hai trục (trục x và trục y). Một vectơ là một *đoạn thẳng có hướng* nó tương ứng với một sự dịch chuyển từ điểm A đến điểm B .



Vectơ từ A đến B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$; điểm A được gọi là *điểm gốc* và điểm B được gọi là *điểm ngọn*. Một vectơ được kí hiệu đơn giản là v .

- Tập tất cả các điểm trong mặt phẳng tọa độ Oxy tương ứng với tập tất cả các vectơ có điểm gốc tại O .
- Lấy điểm A , kí hiệu $a = \overrightarrow{OA}$ để chỉ vectơ có gốc tại O và ngọn tại A .
- Ta sẽ biểu diễn các vectơ tương ứng với các *tọa độ của điểm ngọn*. Ví dụ nếu $A = (1, 2)$ thì ta viết *vectơ* $a = \overrightarrow{OA} = (1, 2)$.
- Các số 1,2 trong dấu $()$ được gọi là các *thành phần* của vectơ a .

- Vectơ $\vec{OO} = (0, 0)$ được kí hiệu là θ . $\vec{0}$ 0 θ
- Vì mỗi vectơ trong mặt phẳng Oxy được đại diện bởi một bộ số gồm 2 thành phần nên tập tất cả các vectơ với 2 thành phần được kí hiệu là $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$.

Kí hiệu $\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$. Cho $\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2)$ là các vectơ trong $\mathbb{R}^2$ và một số $k \in \mathbb{R}$.

- Phép cộng hai vectơ được xác định như sau $\checkmark$ (vectơ)

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2).$$
 $\mathbb{K}$ tập số ($\mathbb{R}$)
- Phép nhân một số với một vectơ được xác định như sau

$$k\vec{a} = (ka_1, ka_2).$$

Với hai phép toán vừa định nghĩa, ta có các tính chất sau: Với mọi $a, b, c \in \mathbb{R}^2$ và $k, m \in \mathbb{R}$, ta có

1. $a + b \in \mathbb{R}^2$
 2. $(a + b) + c = a + (b + c)$
 3. $a + \theta = a = \theta + a$
 4. Tồn tại vectơ $a' \in \mathbb{R}^2$ sao cho $a + a' = \theta = a' + a$ ($a' = -a$)
 5. $a + b = b + a$ Ring Vành Field trường
 6. $ka \in \mathbb{R}^2$
 7. $k(a + b) = ka + kb$
 8. $(k + m)a = ka + ma$
 9. $(km)a = k(ma)$
 10. $1a = a$
- Group nhóm
 Hai số có thể: $ax^5 + \dots + -x + \sqrt{a^n}$ hiện đại
 $ax^4 + \dots + 2x^5 + 4x^2 - 5x - 6 = 0$ Galois
 Caccano

Định nghĩa 3.1 Cho $\mathbb{K}$ là một tập con của tập số phức $\mathbb{C}$. Ta nói $\mathbb{K}$ là một trường nếu nó thỏa các điều kiện sau:

- (i) Với mọi $x, y \in \mathbb{K}$, ta có $x + y, xy \in \mathbb{K}$. field $2 \neq 0, 2 \in \mathbb{Z}, \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$
- (ii) Với mọi $x \in \mathbb{K}$, ta có $-x \in \mathbb{K}$. Hơn nữa, nếu $x \neq 0$ thì $x^{-1} \in \mathbb{K}$.
- (iii) Các số 0 và 1 đều thuộc $\mathbb{K}$. $\frac{a}{b}$

Ví dụ 3.2 Ta thấy rằng các tập hợp $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ và $\mathbb{C}$ đều là các trường. Tuy nhiên, tập các số nguyên $\mathbb{Z}$ không là trường vì điều kiện (ii) không thỏa.

Định nghĩa 3.3 Cho một tập hợp $V \neq \emptyset$ và $\mathbb{K}$ là một trường. Trong V , ta định nghĩa phép cộng và phép nhân một phần tử của $\mathbb{K}$ với một phần tử của V (phép nhân với vô hướng): với mọi $a, b \in V$ và $k \in \mathbb{K}$, ta kí hiệu

$$a + b, ka$$

sao cho các điều sau đây được thỏa mãn: Với mọi $a, b, c \in V$ và $k, m \in \mathbb{K}$, ta có

1. $a+b \in V$
2. $a+b = b+a$
3. $(a+b)+c = a+(b+c)$
4. Tồn tại $\theta \in V$ sao cho $a+\theta = \theta+a = a$ (θ : vectơ không)
5. Tồn tại $a' \in V$ sao cho $a+a' = \theta = a'+a$ (a' : vectơ đối của a ; $-a$)
6. $ka \in V$
7. $k(a+b) = ka+kb$
8. $(k+m)a = ka+ma$
9. $(k.m)a = k(ma)$
10. $1a = a$

Khi đó V được gọi là một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ hay một không gian vectơ trên $\mathbb{K}$. Các phần tử của V được gọi là vectơ, các phần tử của $\mathbb{K}$ được gọi là vô hướng.

Ví dụ 3.4 Cho $n \in \mathbb{N}, n \neq 0$ và

$$V = \mathbb{R}^n := \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n\}, \quad \mathbb{K} = \mathbb{R}$$

là tập hợp các bộ n -số của $\mathbb{R}$. Phép cộng và phép nhân với vô hướng trên $\mathbb{R}^n$ được định nghĩa như sau: Với mọi $a = (a_1, \dots, a_n)$ và $b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ và $k \in \mathbb{R}$, ta đặt

$$a+b = (a_1+b_1, \dots, a_n+b_n)$$

$$ka = (ka_1, \dots, ka_n).$$

Khi đó $\mathbb{R}^n$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Giải. Với mọi $a = (a_1, \dots, a_n), b = (b_1, \dots, b_n), c = (c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$ và $k, m \in \mathbb{R}$, ta có các điều sau:

1. $a+b = (a_1+b_1, \dots, a_n+b_n) \in \mathbb{R}^n$ vì $a_i+b_i \in \mathbb{R}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$
2. $a+b = (a_1+b_1, \dots, a_n+b_n) = (b_1+a_1, \dots, b_n+a_n) = b+a$
3. $(a+b)+c = \dots = a+(b+c)$
4. Vectơ không của $\mathbb{R}^n$ là $\theta = (0, \dots, 0)$,

5. Vectơ đối của a là $-a = (-a_1, \dots, -a_n) \in \mathbb{R}^n$
6. $ka = (ka_1, \dots, ka_n) \in \mathbb{R}^n$ vì $ka_i \in \mathbb{R}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$
7. $k(a + b) = k(a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n) = (ka_1 + kb_1, \dots, ka_n + kb_n) = (ka_1, \dots, ka_n) + (kb_1, \dots, kb_n) = ka + kb,$
8. $(k + m)a = ((k + m)a_1, \dots, (k + m)a_n) = (ka_1 + ma_1, \dots, ka_n + ma_n) = (ka_1, \dots, ka_n) + (ma_1, \dots, ma_n) = ka + ma,$
9. $(km)a = km(a_1, \dots, a_n) = ((km)a_1, \dots, (km)a_n) = (k(ma_1), \dots, k(ma_n)) = k(ma_1, \dots, ma_n) = k(ma),$
10. $1a = (1a_1, \dots, 1a_n) = a.$

Vậy $\mathbb{R}^n$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Ví dụ 3.5 Cho $P_2[x] = \{a + bx + cx^2 \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ là tập các đa thức biến x với hệ số thực có bậc không quá 2. Phép cộng là phép cộng đa thức; phép nhân với vô hướng là phép nhân một số thực với một đa thức:

$$p(x) = a_1 + b_1x + c_1x^2, q(x) = a_2 + b_2x + c_2x^2 \in P_2[x], k \in \mathbb{R}$$

đặt

$$p(x) + q(x) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)x + (c_1 + c_2)x^2$$

và

$$kp(x) = ka_1 + kb_1x + kc_1x^2.$$

Khi đó $P_2[x]$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

- Vectơ không là đa thức không, tức là $\theta = 0 + 0x + 0x^2.$
- Vectơ đối của $p(x) = a + bx + cx^2$ được kí hiệu là $-p(x) = -a - bx - cx^2 \in P_2[x].$

Ví dụ 3.6 Cho $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ là tập tất cả các ma trận cấp $m \times n$ hệ số thực. Trên $M_{m \times n}(\mathbb{R})$, ta xét phép cộng là phép cộng hai ma trận; phép nhân với vô hướng là phép nhân một số thực với một ma trận. Khi đó $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Giải. Với mọi $A, B, C \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ và mọi $k, m \in \mathbb{R}$, ta có:

1. Vì $A + B$ cũng là một ma trận cấp $m \times n$ nên $A + B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$;
2. $A + B = B + A$
3. $A + (B + C) = (A + B) + C$
4. Vectơ không là ma trận không 0 vì $A + 0 = 0 + A = A$;
5. Nếu $A = (a_{ij})$ thì $-A = (-a_{ij})$ thỏa $A + (-A) = 0$;
6. Ma trận kA là một ma trận cấp $m \times n$, do đó $kA \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$;
7. $k(A + B) = kA + kB$
8. $(k + m)A = kA + mA$
9. $(km)A = k(mA)$
10. $1A = A$

Vậy $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Ví dụ 3.7 Cho $a, b \in \mathbb{R}$ và V là tập hợp các hàm số thực liên tục trên $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Phép cộng và phép nhân với vô hướng trên V được định nghĩa như sau: Với mọi $f, g \in V$ và $k \in \mathbb{R}$

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(kf)(x) = kf(x).$$

Khi đó V là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Ví dụ 3.8 Trên $\mathbb{R}^2$, ta định nghĩa hai phép cộng $\oplus$ và phép nhân với vô hướng $\otimes$ như sau: với mọi $a = (a_1, a_2), b = (b_1, b_2) \in \mathbb{R}^2, k \in \mathbb{R}$, đặt

$$a \oplus b = (a_1 + b_1, a_2 b_2)$$

$$k \otimes a = (ka_1, ka_2).$$

Khi đó $\mathbb{R}^2$ cùng hai phép toán bên trên không là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Giải. Giả vectơ không là $\theta = (x_1, x_2)$. Khi đó với mọi $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$, ta có

$$\theta \oplus a = a \Leftrightarrow (x_1, x_2) \oplus (a_1, a_2) = (a_1, a_2)$$

$$(x_1 + a_1, x_2 a_2) = (a_1, a_2)$$

$$\Rightarrow x_1 = 0; x_2 = 1$$

Vectơ không là $\theta = (0; 1)$.

• $\forall a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}$, giả sử $a' = (a'_1, a'_2)$ là vectơ đối của a

$$a' \oplus a = \theta \Leftrightarrow (a'_1, a'_2) \oplus (a_1, a_2) = (0, 1)$$

$$(a'_1 + a_1, a'_2 a_2) = (0, 1)$$

$$\Rightarrow a'_1 = -a_1, a'_2 = 1/a_2 \text{ (khi } a_2 \neq 0 \text{)}$$

Nếu $a_2 = 0$ thì không tồn tại vectơ đối của a .

Mệnh đề 3.9 Cho V là một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ. Khi đó

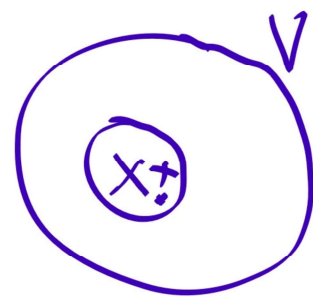
1. Vectơ không θ là duy nhất.
2. Vectơ đối của $x \in V$ là duy nhất.
3. Với mọi $a, b, c \in V$, nếu $a + b = a + c$ thì $b = c$.
4. $k\theta = \theta$ và $0a = \theta$ với mọi $k \in \mathbb{K}$ và $a \in V$.
5. Nếu $kx = \theta$ thì $k = 0$ hoặc $x = \theta$.
6. $(-1)a = -a$ với mọi $a \in V$.

3.2 Không gian vectơ con

Định nghĩa 3.10 Cho V là một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ và $X \subset V, X \neq \emptyset$. Ta nói X là một không gian vectơ con của V nếu X cùng với hai phép toán trên V cũng là một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ.

Định lý 3.11 Cho V là một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ và $\emptyset \neq X \subseteq V$. Các điều sau đây là tương đương:

1. Tập X là một không gian vectơ con của V .
2. Với mọi $x, y \in X, k \in \mathbb{K}$, ta có $x + y \in X; kx \in X$.
3. Với mọi $x, y \in X, k, m \in \mathbb{K}$, ta có $kx + my \in X$.



Ví dụ 3.12 Tập $\{\theta\}$ và V là hai không gian vectơ con của V . Không gian vectơ con $\{\theta\}$ được gọi là không gian vectơ không và kí hiệu là 0 .

Ví dụ 3.13 Tập $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 + x_2 - x_3 = 0\}$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ con của $\mathbb{R}^3$.

$$2 \cdot 0 + 0 - 0 = 0$$

Giải.

$$\{\theta\} \subset V, \{\theta\} \neq \emptyset$$

$$\forall x, y \in \{\theta\}, k \in \mathbb{K}, \text{ ta có } x = y = \theta \text{ và}$$

$$x + y = \theta + \theta = \theta \in \{\theta\}; \quad kx = k\theta = \theta \in \{\theta\}.$$

3.13. $A \subset \mathbb{R}^3$, $(0, 0, 0) \in A \Rightarrow A \neq \emptyset$.

$\forall x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in A, k \in \mathbb{R}$, ta có' $2x_1 + x_2 - x_3 = 0$

$2y_1 + y_2 - y_3 = 0$; $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$, $kx = (kx_1, kx_2, kx_3)$

$2(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) - (x_3 + y_3) = (2x_1 + x_2 - x_3) + (2y_1 + y_2 - y_3) = 0 + 0 = 0$

$2(kx_1) + kx_2 - kx_3 = k(2x_1 + x_2 - x_3) = k \cdot 0 = 0$

$\Rightarrow x + y \in A, kx \in A$

Ví dụ 3.14 Tập $X = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + 3x_2 = 1\}$ **không** là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ con của $\mathbb{R}^2$.

Giải.

Ví dụ 3.15 Tập $U = \{f(x) \in P_2[x] \mid f(1) = 0\}$ là một không gian vectơ con của $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $P_2[x]$.

Giải.

Ví dụ 3.16 Chứng minh rằng tập $V = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \mid a + d = 0 \right\}$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ con của $M_2(\mathbb{R})$.

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 3.17 Chứng minh rằng tập $T = \left\{ \begin{bmatrix} a & 3a \\ -b & 2b \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ con của $M_2(\mathbb{R})$.

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Định lý 3.18 Cho $\{V_i\}_{i \in I} (I \neq \emptyset)$ là một họ các không gian vectơ con của một không gian vectơ V . Khi đó $\bigcap_{i \in I} V_i$ là không gian vectơ con của V .

Chứng minh.

Đặt $U = \bigcap_{i \in I} V_i$. Ta sẽ chứng minh U là không gian con của V .

Với mọi $i \in I$, ta có V_i là không gian con của V do đó $0 \in V_i$. Suy ra $0 \in U$ hay $U \neq \emptyset$.

Với mọi $x, y \in U$, ta chứng minh $ax + by \in U$ với mọi $a, b \in \mathbb{K}$. Vì $x, y \in V_i$ và V_i là một không gian vectơ con của V với mọi $i \in I$ nên $ax + by \in V_i$ với mọi $i \in I$. Như vậy $ax + by \in U$. □